

Il Robot e il suo Funzionamento





Questa sezione ti spiega cos'è un robot in modo semplice. Imparerai che non è solo un robot dei film, ma una macchina speciale che 'sente', 'pensa' e 'agisce' per fare un lavoro.

→ *Robot e il suo funzionamento*

→ *Automi antichi / Robotica industriale / Robotica educativa*

La robotica è una disciplina che studia come costruire e programmare i robot. È un campo molto interessante e in crescita che unisce ingegneria, elettronica e informatica. Ti permette di sviluppare il pensiero computazionale e risolvere problemi complessi.

→ ~~Non dalle macchine antiche al robot / robotica~~

→ Parola Robot

Sono le prime macchine che imitavano gli esseri viventi, create già nell'antica Grecia da inventori come Erone di Alessandria. Erano macchine puramente meccaniche, azionate da acqua o vapore, come teatri meccanici o distributori automatici.

→ **Robo-Dante** **Macchine Antiche** **AI** **Robot** / **Automi Antichi**

→ *Karel Čapek*

La parola 'robot' è nata nel 1920, molto dopo gli automi. È stata inventata dallo scrittore ceco Karel Čapek per il suo dramma teatrale 'R.U.R.'. Deriva dalla parola slava 'robota', che significa 'lavoro forzato'.

Chi ha coniato la parola 'robot' / Parola robot

È lo scrittore ceco che ha coniato la parola 'robot' nel 1920. L'ha usata nella sua opera teatrale 'R.U.R. (Rossum's Universal Robots)', dove i robot erano creature artificiali che svolgevano lavori pesanti.

→ *Robot robot nel Lavoro e Spazio / Robotica*

→ *Unimate / Esplorazione spazio*

È il campo che usa i robot nelle fabbriche per compiti ripetitivi o pericolosi. La robotica moderna è nata negli anni Cinquanta con l'incontro tra ingegneria meccanica ed elettronica. Ha trasformato il modo di produrre.

→ **Robot robot nel Lavoro e Spazio / Robotica Industriale**

→ *George Devol*

È stato il primo robot industriale della storia, installato nel 1961 in una fabbrica della General Motors negli Stati Uniti. Era un braccio meccanico programmato per spostare pezzi di metallo bollenti, un lavoro molto rischioso per gli operai.

→ *Robot robot nel Lavoro e Spazio / Unimate*

→ *Joseph Engelberger*

È l'inventore che, insieme a Joseph Engelberger, ha installato il primo robot industriale, Unimate, nel 1961. Il suo lavoro è stato fondamentale per l'inizio della robotica moderna e l'automazione nelle fabbriche.

Il robot nel Lavoro e Spazio / George Devol

Imprenditore che ha collaborato con George Devol per portare Unimate nelle fabbriche. È considerato il 'padre della robotica' per aver trasformato l'idea di robot industriale in realtà, fondando anche la prima azienda di robot.

→ *Robot: robot nel Lavoro e Spazio / Robotica Industriale*

→ *Rover Marte*

I robot sono essenziali per esplorare lo spazio, dove le condizioni sono estreme e pericolose per gli umani. Possono compiere missioni lunghe e complesse, come raccogliere campioni o scattare foto su altri pianeti.

Il robot nel Lavoro e Spazio / Esplorazione Spazio

Sono veri e propri laboratori robotici autonomi inviati su Marte. Esempi famosi sono Sojourner (1997) e Perseverance. Devono prendere decisioni da soli perché i segnali dalla Terra impiegano minuti per arrivare.

→ Non imparare con i robot / robotica / costruzionismo

→ *LEGO Mindstorms*

È l'uso dei robot a scuola per insegnare e imparare. Grazie a Papert, gli studenti non subiscono più la tecnologia passivamente, ma imparano a controllarla e a creare con essa.

→ ROB-1 KIT LEGO Mindstorms / robotica educativa / SegnoAI Papert

→ RCX (1998)

È una linea di prodotti LEGO nata dalla collaborazione con il MIT. Unisce i famosi mattoncini con sensori, motori e microcomputer, permettendo di costruire e programmare robot. Il nome è un omaggio a Papert.

→ ~~ROB-1 KIT LEGO Mindstorms / LEGO Mindstorms~~
→ *NXT (2006)*

Il primo 'mattoncino intelligente' programmabile della linea Mindstorms, lanciato nel 1998. Aveva uno schermo piccolo e si programmava con un trasmettitore a infrarossi. Ha segnato l'inizio dell'era LEGO Mindstorms.

→ ROB-1 KIT LEGO Mindstorms / NXT (1999)
→ EV3 (2013)

La seconda generazione dei kit Mindstorms, introdotta nel 2006. Ha portato motori servo-assistiti più precisi e la connessione Bluetooth per trasferire i programmi. Aveva anche sensori più avanzati, come quello a ultrasuoni.

→ *Robot 1 Riv. LEGO Mindstorms / NXT (2006)*

→ *Mattoncino EV3 / Ciclo Sense-Plan-Act*

La terza e più recente evoluzione dei kit Mindstorms, lanciata nel 2013, quella che usi tu a scuola. È un vero e proprio computer miniaturizzato con sistema operativo Linux, che rappresenta un grande salto tecnologico.

→ *Robot-Behälter IV: LEGO EV3 / EV3 (LEGO)*

→ *Processore EV3 / Porte Input EV3 / Porte Output EV3*

È il cuore del sistema LEGO Mindstorms EV3, un computer miniaturizzato. È il 'cervello' del tuo robot, dove carichi i programmi e a cui colleghi sensori e motori per farlo funzionare.

1. 1000 BENTON 11 L240 L25 / 1.1m (Elaborazione) / 1000000 L25

L'EV3 ha un processore ARM9, simile a quelli degli smartphone. Questo processore elabora i dati, gestisce la memoria e fa girare i tuoi algoritmi, permettendo al robot di 'pensare' e agire.

→ *Robot Deniro II EV3 EV3 / Sensore giroscopio / Mattoncino EV3*
→ *Sensore ultrasuoni / Sensore colore / Giroscopio*

Sono le porte a cui colleghi i sensori del tuo EV3. Permettono al robot di ricevere informazioni dall'ambiente, come la distanza da un oggetto o il colore di una superficie.

→ ROS-Sensor in LEGO-EVO / Pololu-Input-EVO

→ Sense (Percezione)

Un sensore che misura le distanze inviando onde sonore e calcolando il tempo che impiegano a tornare. È come il sonar dei pipistrelli e permette al robot di evitare ostacoli.

→ *Robot e il suo funzionamento / Stato Sensori / Lati robot / Sensori ultrasonici / Sensore colore / Giroscopio*
→ *Porte Input EV3*

È la fase in cui il robot raccoglie informazioni dal mondo esterno. Usa i suoi sensori, proprio come noi usiamo i cinque sensi, per capire cosa succede intorno a lui. Ad esempio, un sensore può rilevare un ostacolo.

→ RGB-Sensoren (V-LEGO-EVO / Pololu-Input-EVO)

→ Sense (Percezione)

Questo sensore rileva l'intensità della luce e le diverse tonalità cromatiche. Il tuo robot può usarlo per seguire una linea nera o distinguere oggetti di colori diversi.

→ ROB-Sense II ELDO-EVO / POLIO-Input-EVO

→ Sense (Percezione)

Misura l'angolo di rotazione del robot. È utile per far girare il robot con precisione o per mantenerlo in equilibrio, sapendo sempre in che direzione è orientato.

← [Rob-Dentiro EV3](#) / [LEGO EV3](#) / [Rob \(Azionare\)](#) / [Mappamento EV3](#)

→ [Motori EV3](#)

Sono le porte a cui colleghi i motori del tuo EV3. Permettono al robot di eseguire azioni, come muoversi in avanti, girare o azionare un braccio meccanico.

→ **Robot Sensor** (EV3 / LEGO EV3 / Pololu Balpat EV3)

→ **Act** (Azione)

I motori sono gli 'attuatori' del tuo EV3. Ci sono motori grandi per la trazione (per farlo muovere) e un motore medio per azioni più precise, come azionare bracci o pinze.

→ *Robot EV3 / EV3-GAS-Parallelschaltung / Output-Controll-Plan-ROV / Motor-EV3*

→ *Porte Output EV3*

Questa è la fase finale, dove il robot esegue la decisione presa. Muove i suoi motori o attiva altri dispositivi, chiamati attuatori. Ad esempio, se ha rilevato un ostacolo, può decidere di girare o fermarsi.

→ *Robot e il suo funzionamento / Robot / L10 (2018)*

→ *Sense (Percezione) / Plan (Elaborazione) / Act (Azione)*

È il modo in cui un robot 'pensa' e agisce, come un ciclo continuo. Il robot prima 'sente' l'ambiente, poi 'elabora' le informazioni e infine 'agisce' di conseguenza. Questo ciclo è fondamentale per l'intelligenza dei robot.

→ **Robot II: Robot e il suo funzionamento / Come sono i dati del**

→ *Processore EV3*

In questa fase, il 'cervello' del robot, cioè il microcontrollore, analizza i dati che ha ricevuto dai sensori. Seguendo il programma che gli hai scritto, decide quale azione è la migliore da fare. È come prendere una decisione.

→ ~~Robot e il suo funzionamento~~

→ *Ciclo Sense-Plan-Act*

Un robot è una macchina programmabile che può fare azioni da sola per un compito specifico. A differenza di una lavatrice, un robot interagisce in modo intelligente con l'ambiente. Non sono solo gli androidi dei film, ma anche bracci meccanici o rover spaziali.

Tutte le citazioni del ramo (Macro-Area)

● Robotica 1 cit.

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La robotica è una disciplina che studia come costruire e programmare i robot. È un campo molto interessante e in crescita che unisce ingegneria, elettronica e informatica. Ti permette di sviluppare il pensiero computazionale e risolvere problemi complessi.”

● Automi antichi 1 cit.

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le prime macchine che imitavano gli esseri viventi, create già nell'antica Grecia da inventori come Erone di Alessandria. Erano macchine puramente meccaniche, azionate da acqua o vapore, come teatri meccanici o distributori automatici.”

● Parola Robot 1 cit.

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La parola 'robot' è nata nel 1920, molto dopo gli automi. È stata inventata dallo scrittore ceco Karel Čapek per il suo dramma teatrale 'R.U.R.'. Deriva dalla parola slava 'robota', che significa 'lavoro forzato'.”

● Karel Čapek 1 cit.

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È lo scrittore ceco che ha coniato la parola 'robot' nel 1920. L'ha usata nella sua opera teatrale 'R.U.R. (Rossum's Universal Robots)', dove i robot erano creature artificiali che svolgevano lavori pesanti.”

● Robotica industriale 1 cit.

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il campo che usa i robot nelle fabbriche per compiti ripetitivi o pericolosi. La robotica moderna è nata negli anni Cinquanta con l'incontro tra ingegneria meccanica ed elettronica. Ha trasformato il modo di produrre.”

● Unimate 1 cit.

molto rischioso per gli operai.”

● George Devol 1 cit.

7 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È l'inventore che, insieme a Joseph Engelberger, ha installato il primo robot industriale, Unimate, nel 1961. Il suo lavoro è stato fondamentale per l'inizio della robotica moderna e l'automazione nelle fabbriche.”

● Joseph Engelberger 1 cit.

8 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Imprenditore che ha collaborato con George Devol per portare Unimate nelle fabbriche. È considerato il 'padre della robotica' per aver trasformato l'idea di robot industriale in realtà, fondando anche la prima azienda di robot.”

● Esplorazione spazio 1 cit.

9 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I robot sono essenziali per esplorare lo spazio, dove le condizioni sono estreme e pericolose per gli umani. Possono compiere missioni lunghe e complesse, come raccogliere campioni o scattare foto su altri pianeti.”

● Rover Marte 1 cit.

10 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono veri e propri laboratori robotici autonomi inviati su Marte. Esempi famosi sono Sojourner (1997) e Perseverance. Devono prendere decisioni da soli perché i segnali dalla Terra impiegano minuti per arrivare.”

● Robotica educativa 1 cit.

11 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È l'uso dei robot a scuola per insegnare e imparare. Grazie a Papert, gli studenti non subiscono più la tecnologia passivamente, ma imparano a controllarla e a creare con essa.”

● LEGO Mindstorms 1 cit.

12 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È una linea di prodotti LEGO nata dalla collaborazione con il MIT. Unisce i famosi mattoncini con sensori, motori e microcomputer, permettendo di costruire e programmare robot. Il nome è un omaggio a Papert.”

● RCX (1998) 1 cit.

NXT (2006) 1 cit.**14 TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“La seconda generazione dei kit Mindstorms, introdotta nel 2006. Ha portato motori servo-assistiti più precisi e la connessione Bluetooth per trasferire i programmi. Aveva anche sensori più avanzati, come quello a ultrasuoni.”

EV3 (2013) 1 cit.**15 TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“La terza e più recente evoluzione dei kit Mindstorms, lanciata nel 2013, quella che usi tu a scuola. È un vero e proprio computer miniaturizzato con sistema operativo Linux, che rappresenta un grande salto tecnologico.”

Mattoncino EV3 1 cit.**16 TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“È il cuore del sistema LEGO Mindstorms EV3, un computer miniaturizzato. È il 'cervello' del tuo robot, dove carichi i programmi e a cui colleghi sensori e motori per farlo funzionare.”

Processore EV3 1 cit.**17 TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“L'EV3 ha un processore ARM9, simile a quelli degli smartphone. Questo processore elabora i dati, gestisce la memoria e fa girare i tuoi algoritmi, permettendo al robot di 'pensare' e agire.”

Porte Input EV3 1 cit.**18 TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i sensori del tuo EV3. Permettono al robot di ricevere informazioni dall'ambiente, come la distanza da un oggetto o il colore di una superficie.”

Sensore ultrasuoni 1 cit.**19 TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Un sensore che misura le distanze inviando onde sonore e calcolando il tempo che impiegano a tornare. È come il sonar dei pipistrelli e permette al robot di evitare ostacoli.”

Sense (Percezione) 1 cit.

● Sensore colore 1 cit.

21 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Questo sensore rileva l'intensità della luce e le diverse tonalità cromatiche. Il tuo robot può usarlo per seguire una linea nera o distinguere oggetti di colori diversi.”

● Giroscopio 1 cit.

22 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Misura l'angolo di rotazione del robot. È utile per far girare il robot con precisione o per mantenerlo in equilibrio, sapendo sempre in che direzione è orientato.”

● Porte Output EV3 1 cit.

23 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i motori del tuo EV3. Permettono al robot di eseguire azioni, come muoversi in avanti, girare o azionare un braccio meccanico.”

● Motori EV3 1 cit.

24 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I motori sono gli 'attuatori' del tuo EV3. Ci sono motori grandi per la trazione (per farlo muovere) e un motore medio per azioni più precise, come azionare bracci o pinze.”

● Act (Azione) 1 cit.

25 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Questa è la fase finale, dove il robot esegue la decisione presa. Muove i suoi motori o attiva altri dispositivi, chiamati attuatori. Ad esempio, se ha rilevato un ostacolo, può decidere di girare o fermarsi.”

● Ciclo Sense-Plan-Act 1 cit.

26 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il modo in cui un robot 'pensa' e agisce, come un ciclo continuo. Il robot prima 'sente' l'ambiente, poi 'elabora' le informazioni e infine 'agisce' di conseguenza. Questo ciclo è fondamentale per l'intelligenza del robot.”

● Plan (Elaborazione) 1 cit.

decisione.”

● Robot 1 cit.

28 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Un robot è una macchina programmabile che può fare azioni da sola per un compito specifico. A differenza di una lavatrice, un robot interagisce in modo intelligente con l'ambiente. Non sono solo gli androidi dei film, ma anche bracci meccanici o rover spaziali.”

II FONTI E NOTE APPROFONDITE (TUTTI I MODI DEL RAMO) – 6 CITAZIONI TOTALI

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La robotica è una disciplina che studia come costruire e programmare i robot. È un campo molto interessante e in crescita che unisce ingegneria, elettronica e informatica. Ti permette di sviluppare il pensiero computazionale e risolvere problemi complessi.”

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Un robot è una macchina programmabile che può fare azioni da sola per un compito specifico. A differenza di una lavatrice, un robot interagisce in modo intelligente con l'ambiente. Non sono solo gli androidi dei film, ma anche bracci meccanici o rover spaziali.”

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

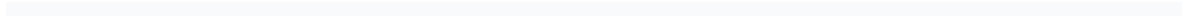
“È il modo in cui un robot 'pensa' e agisce, come un ciclo continuo. Il robot prima 'sente' l'ambiente, poi 'elabora' le informazioni e infine 'agisce' di conseguenza. Questo ciclo è fondamentale per l'intelligenza dei robot.”

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È la fase in cui il robot raccoglie informazioni dal mondo esterno. Usa i suoi sensori, proprio come noi usiamo i cinque sensi, per capire cosa succede intorno a lui. Ad esempio, un sensore può rilevare un ostacolo.”

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“In questa fase, il 'cervello' del robot, cioè il microcontrollore, analizza i dati che ha ricevuto dai sensori. Seguendo il programma che gli hai scritto, decide quale azione è la migliore da fare. È come prendere una decisione.”





Qui scoprirai come l'uomo ha sempre sognato di creare macchine che si muovono da sole. Vedrai come siamo passati dagli automi di Leonardo da Vinci alla parola 'robot' e alle famose leggi di Asimov.

Il primo cavaliere meccanico: il robot

Nel Rinascimento, questo genio italiano disegnò un cavaliere meccanico. Era in grado di alzarsi, abbassare la visiera e muovere le braccia grazie a un sistema di pulegge e ingranaggi. È un esempio incredibile di automa antico.

→ [Rob-David-Macornio Anticipo al robot](#)

→ [Leggi della Robotica](#)

Negli anni Quaranta, questo scienziato e scrittore ha definito il termine 'robotica'. Ha anche creato le famose Tre Leggi della Robotica, che sono regole etiche per le macchine intelligenti. Le sue idee sono ancora studiate oggi.

Le tre regole fondamentali di Asimov / Isaac Asimov

Sono tre regole fondamentali create da Isaac Asimov per guidare il comportamento dei robot. Servono a garantire che i robot non facciano del male agli umani e che obbediscano ai loro ordini, proteggendo l'umanità.

Tutte le citazioni del ramo (Macro-Area)

● Automi antichi 1 cit.

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le prime macchine che imitavano gli esseri viventi, create già nell'antica Grecia da inventori come Erone di Alessandria. Erano macchine puramente meccaniche, azionate da acqua o vapore, come teatri meccanici o distributori automatici.”

● Parola Robot 1 cit.

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La parola 'robot' è nata nel 1920, molto dopo gli automi. È stata inventata dallo scrittore ceco Karel Čapek per il suo dramma teatrale 'R.U.R.'. Deriva dalla parola slava 'robota', che significa 'lavoro forzato'.”

● Karel Čapek 1 cit.

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È lo scrittore ceco che ha coniato la parola 'robot' nel 1920. L'ha usata nella sua opera teatrale 'R.U.R. (Rossum's Universal Robots)', dove i robot erano creature artificiali che svolgevano lavori pesanti.”

● Leonardo da Vinci 1 cit.

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Nel Rinascimento, questo genio italiano disegnò un cavaliere meccanico. Era in grado di alzarsi, abbassare la visiera e muovere le braccia grazie a un sistema di pulegge e ingranaggi. È un esempio incredibile di automa antico.”

● Isaac Asimov 1 cit.

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Negli anni Quaranta, questo scienziato e scrittore ha definito il termine 'robotica'. Ha anche creato le famose Tre Leggi della Robotica, che sono regole etiche per le macchine intelligenti. Le sue idee sono ancora studiate oggi.”

● Leggi della Robotica 1 cit.

II FONTI E NOTE APPROFONDITE (TUTTI I NODI DEL RAMO) – 6 CITAZIONI TOTALI

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le prime macchine che imitavano gli esseri viventi, create già nell'antica Grecia da inventori come Erone di Alessandria. Erano macchine puramente meccaniche, azionate da acqua o vapore, come teatri meccanici o distributori automatici.”

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Nel Rinascimento, questo genio italiano disegnò un cavaliere meccanico. Era in grado di alzarsi, abbassare la visiera e muovere le braccia grazie a un sistema di pulegge e ingranaggi. È un esempio incredibile di automa antico.”

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La parola 'robot' è nata nel 1920, molto dopo gli automi. È stata inventata dallo scrittore ceco Karel Čapek per il suo dramma teatrale 'R.U.R.'. Deriva dalla parola slava 'robota', che significa 'lavoro forzato'.”

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È lo scrittore ceco che ha coniato la parola 'robot' nel 1920. L'ha usata nella sua opera teatrale 'R.U.R. (Rossum's Universal Robots)', dove i robot erano creature artificiali che svolgevano lavori pesanti.”

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Negli anni Quaranta, questo scienziato e scrittore ha definito il termine 'robotica'. Ha anche creato le famose Tre Leggi della Robotica, che sono regole etiche per le macchine intelligenti. Le sue idee sono ancora studiate oggi.”

6 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono tre regole fondamentali create da Isaac Asimov per guidare il comportamento dei robot. Servono a garantire che i robot non facciano del male agli umani e che obbediscano ai loro ordini, proteggendo l'umanità.”



Questa parte ti mostra come i robot sono diventati importanti nel mondo reale. Hanno iniziato a lavorare nelle fabbriche e ora esplorano anche lo spazio, facendo lavori pericolosi o impossibili per noi.

tutte le citazioni del ramo (MACRO-Area)

● Robotica industriale 1 cit.

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il campo che usa i robot nelle fabbriche per compiti ripetitivi o pericolosi. La robotica moderna è nata negli anni Cinquanta con l'incontro tra ingegneria meccanica ed elettronica. Ha trasformato il modo di produrre.”

● Unimate 1 cit.

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È stato il primo robot industriale della storia, installato nel 1961 in una fabbrica della General Motors negli Stati Uniti. Era un braccio meccanico programmato per spostare pezzi di metallo bollenti, un lavoro molto rischioso per gli operai.”

● George Devol 1 cit.

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È l'inventore che, insieme a Joseph Engelberger, ha installato il primo robot industriale, Unimate, nel 1961. Il suo lavoro è stato fondamentale per l'inizio della robotica moderna e l'automazione nelle fabbriche.”

● Joseph Engelberger 1 cit.

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Imprenditore che ha collaborato con George Devol per portare Unimate nelle fabbriche. È considerato il 'padre della robotica' per aver trasformato l'idea di robot industriale in realtà, fondando anche la prima azienda di robot.”

● Esplorazione spazio 1 cit.

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I robot sono essenziali per esplorare lo spazio, dove le condizioni sono estreme e pericolose per gli umani. Possono compiere missioni lunghe e complesse, come raccogliere campioni o scattare foto su altri pianeti.”

● Rover Marte 1 cit.

6 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono veri e propri laboratori robotici autonomi inviati su Marte. Esempi famosi sono Sojourner (1997) e Perseverance. Devono prendere decisioni da soli perché i segnali dalla Terra impiegano minuti per arrivare.”

È il campo che usa i robot nelle fabbriche per compiti ripetitivi o pericolosi. La robotica moderna è nata negli anni Cinquanta con l'incontro tra ingegneria meccanica ed elettronica. Ha trasformato il modo di produrre."

2

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

"È stato il primo robot industriale della storia, installato nel 1961 in una fabbrica della General Motors negli Stati Uniti. Era un braccio meccanico programmato per spostare pezzi di metallo bollenti, un lavoro molto rischioso per gli operai."

3

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

"È l'inventore che, insieme a Joseph Engelberger, ha installato il primo robot industriale, Unimate, nel 1961. Il suo lavoro è stato fondamentale per l'inizio della robotica moderna e l'automazione nelle fabbriche."

4

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

"Imprenditore che ha collaborato con George Devol per portare Unimate nelle fabbriche. È considerato il 'padre della robotica' per aver trasformato l'idea di robot industriale in realtà, fondando anche la prima azienda di robot."

5

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

"I robot sono essenziali per esplorare lo spazio, dove le condizioni sono estreme e pericolose per gli umani. Possono compiere missioni lunghe e complesse, come raccogliere campioni o scattare foto su altri pianeti."

6

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

"Sono veri e propri laboratori robotici autonomi inviati su Marte. Esempi famosi sono Sojourner (1997) e Perseverance. Devono prendere decisioni da soli perché i segnali dalla Terra impiegano minuti per arrivare."

Qui capirai come i robot sono arrivati anche a scuola per aiutarti a imparare. Scoprirai l'idea di Seymour Papert, che ha pensato che costruire cose con i robot sia il modo migliore per imparare.

→ Non imparare con i robot

→ Costruzionismo / Linguaggio Logo / LEGO Mindstorms

Matematico e pedagogista del MIT, ha rivoluzionato l'educazione negli anni Ottanta. Ha sviluppato la teoria del Costruzionismo e ha portato la robotica nelle scuole, credendo che imparare costruendo sia più efficace.

→ Non imparare con i robot / Seymour Papert

→ Robotica educativa

È la teoria di Seymour Papert che dice che si impara meglio quando si costruisce attivamente qualcosa di reale e tangibile. Non si tratta solo di ascoltare, ma di 'fare' per capire a fondo i concetti.

→ Non imparare con i robot / Seymour Papert

→ *Tartaruga robot*

Creato da Seymour Papert, è un linguaggio di programmazione semplice. Permetteva ai bambini di muovere una 'Tartaruga' robot scrivendo comandi di testo, come 'avanti 10' o 'destra 90'.

Il robot imparare con il robot / Linguaggio Logo

Un piccolo robot su ruote collegato a un computer, ideato da Papert. I bambini potevano controllarlo con il linguaggio Logo, imparando a programmare in modo divertente e pratico.

tutte le citazioni del ramo (MACRO-Area)

● Seymour Papert 1 cit.

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Matematico e pedagogista del MIT, ha rivoluzionato l'educazione negli anni Ottanta. Ha sviluppato la teoria del Costruzionismo e ha portato la robotica nelle scuole, credendo che imparare costruendo sia più efficace.”

● Costruzionismo 1 cit.

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È la teoria di Seymour Papert che dice che si impara meglio quando si costruisce attivamente qualcosa di reale e tangibile. Non si tratta solo di ascoltare, ma di 'fare' per capire a fondo i concetti.”

● Robotica educativa 1 cit.

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È l'uso dei robot a scuola per insegnare e imparare. Grazie a Papert, gli studenti non subiscono più la tecnologia passivamente, ma imparano a controllarla e a creare con essa.”

● LEGO Mindstorms 1 cit.

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È una linea di prodotti LEGO nata dalla collaborazione con il MIT. Unisce i famosi mattoncini con sensori, motori e microcomputer, permettendo di costruire e programmare robot. Il nome è un omaggio a Papert.”

● RCX (1998) 1 cit.

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Il primo 'mattoncino intelligente' programmabile della linea Mindstorms, lanciato nel 1998. Aveva uno schermo piccolo e si programmava con un trasmettitore a infrarossi. Ha segnato l'inizio dell'era LEGO Mindstorms.”

● NXT (2006) 1 cit.

6 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La seconda generazione dei kit Mindstorms, introdotta nel 2006. Ha portato motori servo-assistiti più precisi e la connessione Bluetooth per trasferire i programmi. Aveva anche sensori più avanzati, come quello a ultrasuoni.”

● EV3 (2013) 1 cit.

● **Mattoncino EV3** 1 cit.

8 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“È il cuore del sistema LEGO Mindstorms EV3, un computer miniaturizzato. È il 'cervello' del tuo robot, dove carichi i programmi e a cui colleghi sensori e motori per farlo funzionare.”

● **Processore EV3** 1 cit.

9 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“L'EV3 ha un processore ARM9, simile a quelli degli smartphone. Questo processore elabora i dati, gestisce la memoria e fa girare i tuoi algoritmi, permettendo al robot di 'pensare' e agire.”

● **Porte Input EV3** 1 cit.

10 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i sensori del tuo EV3. Permettono al robot di ricevere informazioni dall'ambiente, come la distanza da un oggetto o il colore di una superficie.”

● **Sensore ultrasuoni** 1 cit.

11 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Un sensore che misura le distanze inviando onde sonore e calcolando il tempo che impiegano a tornare. È come il sonar dei pipistrelli e permette al robot di evitare ostacoli.”

● **Sense (Percezione)** 1 cit.

12 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“È la fase in cui il robot raccoglie informazioni dal mondo esterno. Usa i suoi sensori, proprio come noi usiamo i cinque sensi, per capire cosa succede intorno a lui. Ad esempio, un sensore può rilevare un ostacolo.”

● **Sensore colore** 1 cit.

13 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Questo sensore rileva l'intensità della luce e le diverse tonalità cromatiche. Il tuo robot può usarlo per seguire una linea nera o distinguere oggetti di colori diversi.”

● **Giroscopio** 1 cit.

● Porte Output EV3 1 cit.

15 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i motori del tuo EV3. Permettono al robot di eseguire azioni, come muoversi in avanti, girare o azionare un braccio meccanico.”

● Motori EV3 1 cit.

16 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I motori sono gli 'attuatori' del tuo EV3. Ci sono motori grandi per la trazione (per farlo muovere) e un motore medio per azioni più precise, come azionare bracci o pinze.”

● Act (Azione) 1 cit.

17 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Questa è la fase finale, dove il robot esegue la decisione presa. Muove i suoi motori o attiva altri dispositivi, chiamati attuatori. Ad esempio, se ha rilevato un ostacolo, può decidere di girare o fermarsi.”

● Ciclo Sense-Plan-Act 1 cit.

18 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il modo in cui un robot 'pensa' e agisce, come un ciclo continuo. Il robot prima 'sente' l'ambiente, poi 'elabora' le informazioni e infine 'agisce' di conseguenza. Questo ciclo è fondamentale per l'intelligenza del robot.”

● Plan (Elaborazione) 1 cit.

19 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“In questa fase, il 'cervello' del robot, cioè il microcontrollore, analizza i dati che ha ricevuto dai sensori. Seguendo il programma che gli hai scritto, decide quale azione è la migliore da fare. È come prendere una decisione.”

● Linguaggio Logo 1 cit.

20 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Creato da Seymour Papert, è un linguaggio di programmazione semplice. Permetteva ai bambini di muovere una 'Tartaruga' robot scrivendo comandi di testo, come 'avanti 10' o 'destra 90'.”

● Tartaruga robot 1 cit.

II FONTI E NOTE APPROFONDITE (TUTTI I NODI DEL RAMO) – 5 CITAZIONI TOTALI

- 1 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata
“Matematico e pedagogista del MIT, ha rivoluzionato l'educazione negli anni Ottanta. Ha sviluppato la teoria del Costruzionismo e ha portato la robotica nelle scuole, credendo che imparare costruendo sia più efficace.”
- 2 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata
“È la teoria di Seymour Papert che dice che si impara meglio quando si costruisce attivamente qualcosa di reale e tangibile. Non si tratta solo di ascoltare, ma di 'fare' per capire a fondo i concetti.”
- 3 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata
“Creato da Seymour Papert, è un linguaggio di programmazione semplice. Permetteva ai bambini di muovere una 'Tartaruga' robot scrivendo comandi di testo, come 'avanti 10' o 'destra 90'.”
- 4 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata
“Un piccolo robot su ruote collegato a un computer, ideato da Papert. I bambini potevano controllarlo con il linguaggio Logo, imparando a programmare in modo divertente e pratico.”
- 5 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata
“È l'uso dei robot a scuola per insegnare e imparare. Grazie a Papert, gli studenti non subiscono più la tecnologia passivamente, ma imparano a controllarla e a creare con essa.”

Questa sezione racconta la storia dei famosi kit LEGO Mindstorms. Vedrai come sono nati dalla collaborazione tra LEGO e il MIT e come si sono evoluti, dal primo RCX fino all'EV3 che usi tu.

tutte le citazioni del ramo (macro-area)

● LEGO Mindstorms 1 cit.

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È una linea di prodotti LEGO nata dalla collaborazione con il MIT. Unisce i famosi mattoncini con sensori, motori e microcomputer, permettendo di costruire e programmare robot. Il nome è un omaggio a Papert.”

● RCX (1998) 1 cit.

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Il primo 'mattoncino intelligente' programmabile della linea Mindstorms, lanciato nel 1998. Aveva uno schermo piccolo e si programmava con un trasmettitore a infrarossi. Ha segnato l'inizio dell'era LEGO Mindstorms.”

● NXT (2006) 1 cit.

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La seconda generazione dei kit Mindstorms, introdotta nel 2006. Ha portato motori servo-assistiti più precisi e la connessione Bluetooth per trasferire i programmi. Aveva anche sensori più avanzati, come quello a ultrasuoni.”

● EV3 (2013) 1 cit.

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La terza e più recente evoluzione dei kit Mindstorms, lanciata nel 2013, quella che usi tu a scuola. È un vero e proprio computer miniaturizzato con sistema operativo Linux, che rappresenta un grande salto tecnologico.”

● Mattoncino EV3 1 cit.

5 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il cuore del sistema LEGO Mindstorms EV3, un computer miniaturizzato. È il 'cervello' del tuo robot, dove carichi i programmi e a cui colleghi sensori e motori per farlo funzionare.”

● Processore EV3 1 cit.

6 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“L'EV3 ha un processore ARM9, simile a quelli degli smartphone. Questo processore elabora i dati, gestisce la memoria e fa girare i tuoi algoritmi, permettendo al robot di 'pensare' e agire.”

● Porte Input EV3 1 cit.

● Sensore ultrasuoni 1 cit.

8 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Un sensore che misura le distanze inviando onde sonore e calcolando il tempo che impiegano a tornare. È come il sonar dei pipistrelli e permette al robot di evitare ostacoli.”

● Sense (Percezione) 1 cit.

9 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È la fase in cui il robot raccoglie informazioni dal mondo esterno. Usa i suoi sensori, proprio come noi usiamo i cinque sensi, per capire cosa succede intorno a lui. Ad esempio, un sensore può rilevare un ostacolo.”

● Sensore colore 1 cit.

10 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Questo sensore rileva l'intensità della luce e le diverse tonalità cromatiche. Il tuo robot può usarlo per seguire una linea nera o distinguere oggetti di colori diversi.”

● Giroscopio 1 cit.

11 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Misura l'angolo di rotazione del robot. È utile per far girare il robot con precisione o per mantenerlo in equilibrio, sapendo sempre in che direzione è orientato.”

● Porte Output EV3 1 cit.

12 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i motori del tuo EV3. Permettono al robot di eseguire azioni, come muoversi in avanti, girare o azionare un braccio meccanico.”

● Motori EV3 1 cit.

13 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I motori sono gli 'attuatori' del tuo EV3. Ci sono motori grandi per la trazione (per farlo muovere) e un motore medio per azioni più precise, come azionare bracci o pinze.”

● Act (Azione) 1 cit.

● Ciclo Sense-Plan-Act 1 cit.

15 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il modo in cui un robot 'pensa' e agisce, come un ciclo continuo. Il robot prima 'sente' l'ambiente, poi 'elabora' le informazioni e infine 'agisce' di conseguenza. Questo ciclo è fondamentale per l'intelligenza dei robot.”

● Plan (Elaborazione) 1 cit.

16 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“In questa fase, il 'cervello' del robot, cioè il microcontrollore, analizza i dati che ha ricevuto dai sensori. Seguendo il programma che gli hai scritto, decide quale azione è la migliore da fare. È come prendere una decisione.”

II FONTI E NOTE APPROFONDITE (TUTTI I NODI DEL RAMO) – 4 CITAZIONI TOTALI

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È una linea di prodotti LEGO nata dalla collaborazione con il MIT. Unisce i famosi mattoncini con sensori, motori e microcomputer, permettendo di costruire e programmare robot. Il nome è un omaggio a Papert.”

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Il primo 'mattoncino intelligente' programmabile della linea Mindstorms, lanciato nel 1998. Aveva uno schermo piccolo e si programmava con un trasmettitore a infrarossi. Ha segnato l'inizio dell'era LEGO Mindstorms.”

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La seconda generazione dei kit Mindstorms, introdotta nel 2006. Ha portato motori servo-assistiti più precisi e la connessione Bluetooth per trasferire i programmi. Aveva anche sensori più avanzati, come quello a ultrasuoni.”

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“La terza e più recente evoluzione dei kit Mindstorms, lanciata nel 2013, quella che usi tu a scuola. È un vero e proprio computer miniaturizzato con sistema operativo Linux, che rappresenta un grande salto tecnologico.”



Qui esploreremo il cuore del tuo robot LEGO EV3. Capirai come sono fatti i suoi 'occhi' (sensori) e i suoi 'muscoli' (motori) e come il suo 'cervello' (processore) li usa per eseguire i tuoi programmi.

tutte le citazioni del ramo (MACRO-Area)

● **Mattoncino EV3** 1 cit.

1 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“È il cuore del sistema LEGO Mindstorms EV3, un computer miniaturizzato. È il 'cervello' del tuo robot, dove carichi i programmi e a cui colleghi sensori e motori per farlo funzionare.”

● **Processore EV3** 1 cit.

2 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“L'EV3 ha un processore ARM9, simile a quelli degli smartphone. Questo processore elabora i dati, gestisce la memoria e fa girare i tuoi algoritmi, permettendo al robot di 'pensare' e agire.”

● **Porte Input EV3** 1 cit.

3 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i sensori del tuo EV3. Permettono al robot di ricevere informazioni dall'ambiente, come la distanza da un oggetto o il colore di una superficie.”

● **Sensore ultrasuoni** 1 cit.

4 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Un sensore che misura le distanze inviando onde sonore e calcolando il tempo che impiegano a tornare. È come il sonar dei pipistrelli e permette al robot di evitare ostacoli.”

● **Sense (Percezione)** 1 cit.

5 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“È la fase in cui il robot raccoglie informazioni dal mondo esterno. Usa i suoi sensori, proprio come noi usiamo i cinque sensi, per capire cosa succede intorno a lui. Ad esempio, un sensore può rilevare un ostacolo.”

● **Sensore colore** 1 cit.

6 **TESTO DI ORIGINE** – Fonte analizzata

“Questo sensore rileva l'intensità della luce e le diverse tonalità cromatiche. Il tuo robot può usarlo per seguire una linea nera o distinguere oggetti di colori diversi.”

● **Giroscopio** 1 cit.

● Porte Output EV3 1 cit.

8 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i motori del tuo EV3. Permettono al robot di eseguire azioni, come muoversi in avanti, girare o azionare un braccio meccanico.”

● Motori EV3 1 cit.

9 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I motori sono gli 'attuatori' del tuo EV3. Ci sono motori grandi per la trazione (per farlo muovere) e un motore medio per azioni più precise, come azionare bracci o pinze.”

● Act (Azione) 1 cit.

10 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Questa è la fase finale, dove il robot esegue la decisione presa. Muove i suoi motori o attiva altri dispositivi, chiamati attuatori. Ad esempio, se ha rilevato un ostacolo, può decidere di girare o fermarsi.”

II FONTI E NOTE APPROFONDITE (TUTTI I NODI DEL RAMO) – 8 CITAZIONI TOTALI

1 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“È il cuore del sistema LEGO Mindstorms EV3, un computer miniaturizzato. È il 'cervello' del tuo robot, dove carichi i programmi e a cui colleghi sensori e motori per farlo funzionare.”

2 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“L'EV3 ha un processore ARM9, simile a quelli degli smartphone. Questo processore elabora i dati, gestisce la memoria e fa girare i tuoi algoritmi, permettendo al robot di 'pensare' e agire.”

3 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i sensori del tuo EV3. Permettono al robot di ricevere informazioni dall'ambiente, come la distanza da un oggetto o il colore di una superficie.”

4 TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Sono le porte a cui colleghi i motori del tuo EV3. Permettono al robot di eseguire azioni, come muoversi in avanti, girare o azionare un braccio meccanico.”

6

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Questo sensore rileva l'intensità della luce e le diverse tonalità cromatiche. Il tuo robot può usarlo per seguire una linea nera o distinguere oggetti di colori diversi.”

7

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“Misura l'angolo di rotazione del robot. È utile per far girare il robot con precisione o per mantenerlo in equilibrio, sapendo sempre in che direzione è orientato.”

8

TESTO DI ORIGINE – Fonte analizzata

“I motori sono gli 'attuatori' del tuo EV3. Ci sono motori grandi per la trazione (per farlo muovere) e un motore medio per azioni più precise, come azionare bracci o pinze.”